

บทที่ 5

การทดลองและผลการทดลอง

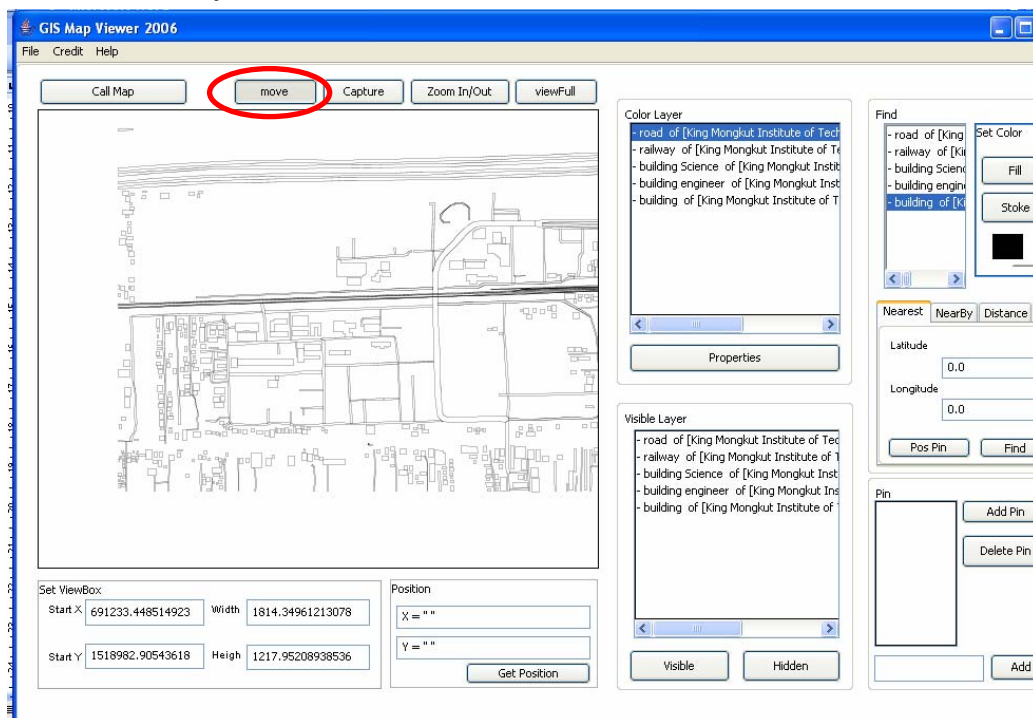
5.1 ผลการทดลองในส่วนของGIS แอปพลิเคชัน

ในการทดลองในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ประกอบด้วยการทดลองดังนี้

1. การทดลองเลื่อนจอแสดงผล
2. การทดลองการขยายเฉพาะส่วนของแผนภาพ
3. การทดลองย่อ/ขยายแผนที่
4. การทดลองดูภาพSVGขนาดปกติ
5. การทดลองแสดงผลเฉพาะเลเยอร์
6. การทดลองคลิกเมาส์บนแผนที่เพื่อบอกตำแหน่ง
7. การทดลองมาร์คตำแหน่งที่สนใจ
8. การทดลองการตั้งค่าต่างๆเช่นสีของพื้นที่
9. การทดลองหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด
10. การทดลองการเปิดและการบันทึกแผนที่

5.1.1 การทดลองเลื่อนจอแสดงผล

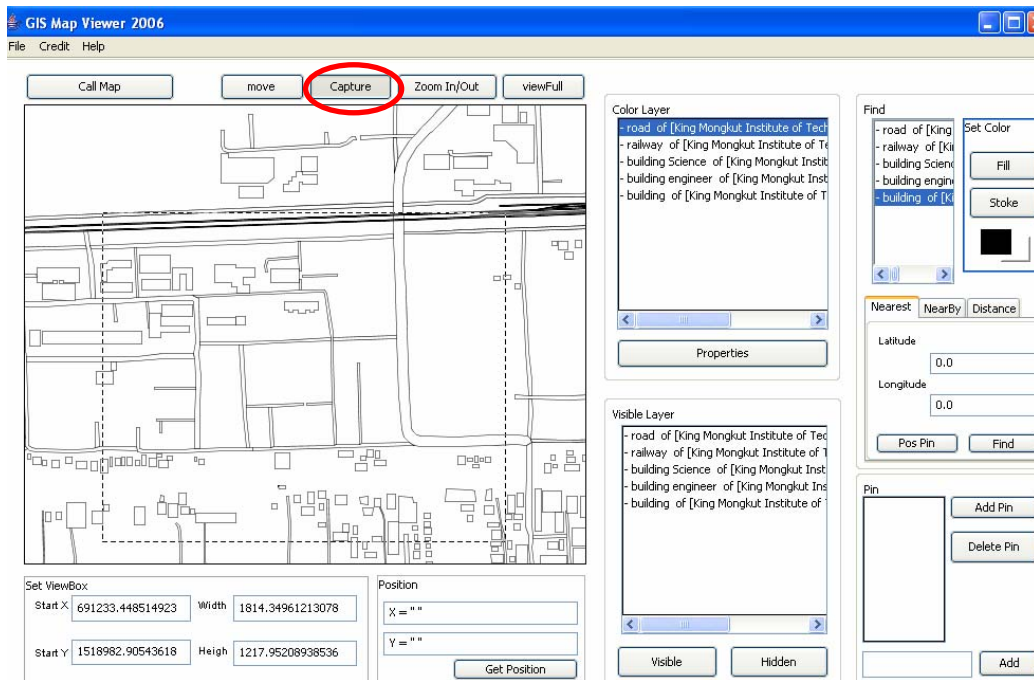
กดปุ่มmoveที่อยู่บนแถบด้านบนของแอปพลิเคชันเพื่อทำการเลื่อนจอแสดงผลแผนภาพ



รูปที่ 5-1 แสดงการเลื่อนหน้าจอแสดงผล

5.1.2 การทดลองการขยายเฉพาะส่วนของแผนภาพ

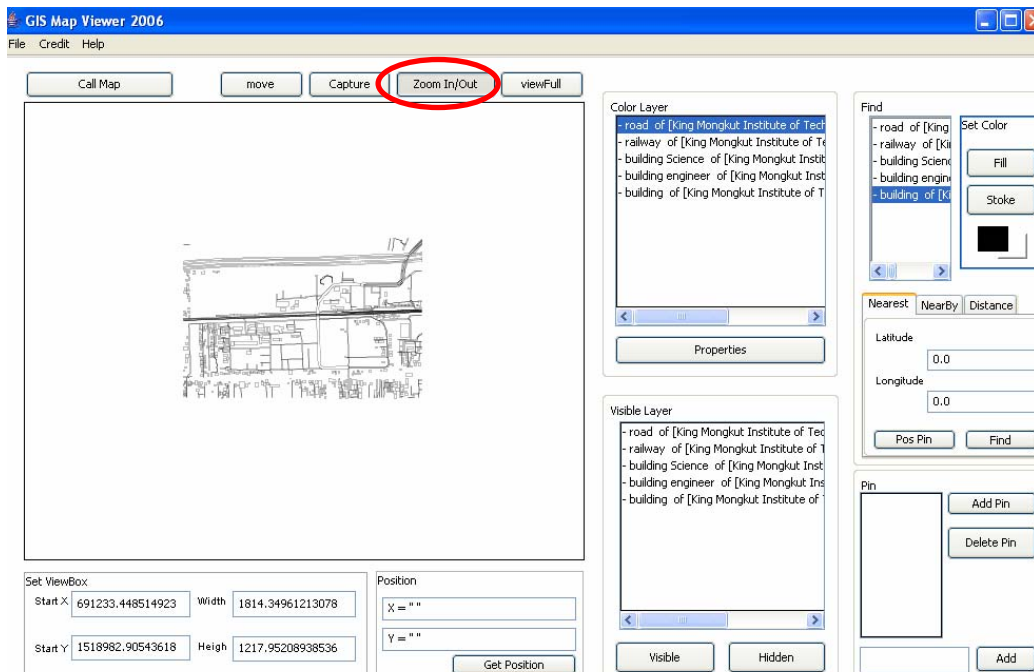
กดปุ่ม Capture ที่อยู่บนแถบด้านบนของแอปพลิเคชัน เพื่อขยายส่วนที่นำเมาส์ลากไปตามระยะที่ต้องการ



รูปที่ 5-2 แสดงการขยายหน้าจอตามที่ต้องการ

5.1.3 การทดลองย่อ/ขยายแผนที่

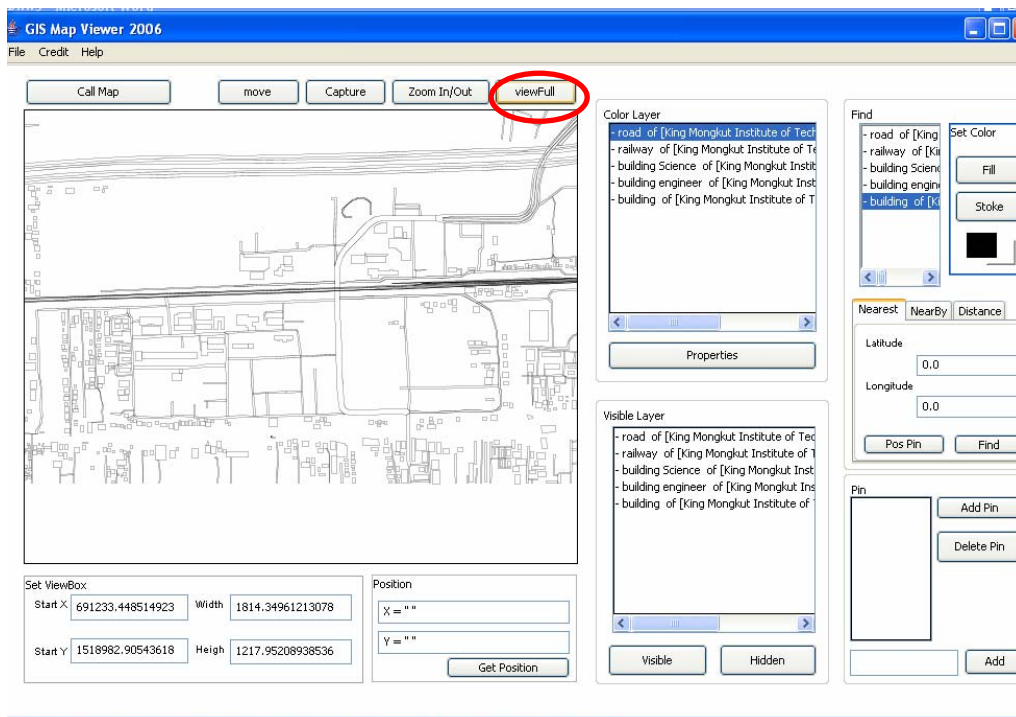
กดปุ่ม Zoom In/Out ที่อยู่บนแถบด้านบนของแอปพลิเคชันทำการขยายหรือย่อแผนภาพ



รูปที่ 5-3 แสดงการย่อขยายแผนภาพ

5.1.4 การทดลองดูภาพSVGขนาดปกติ

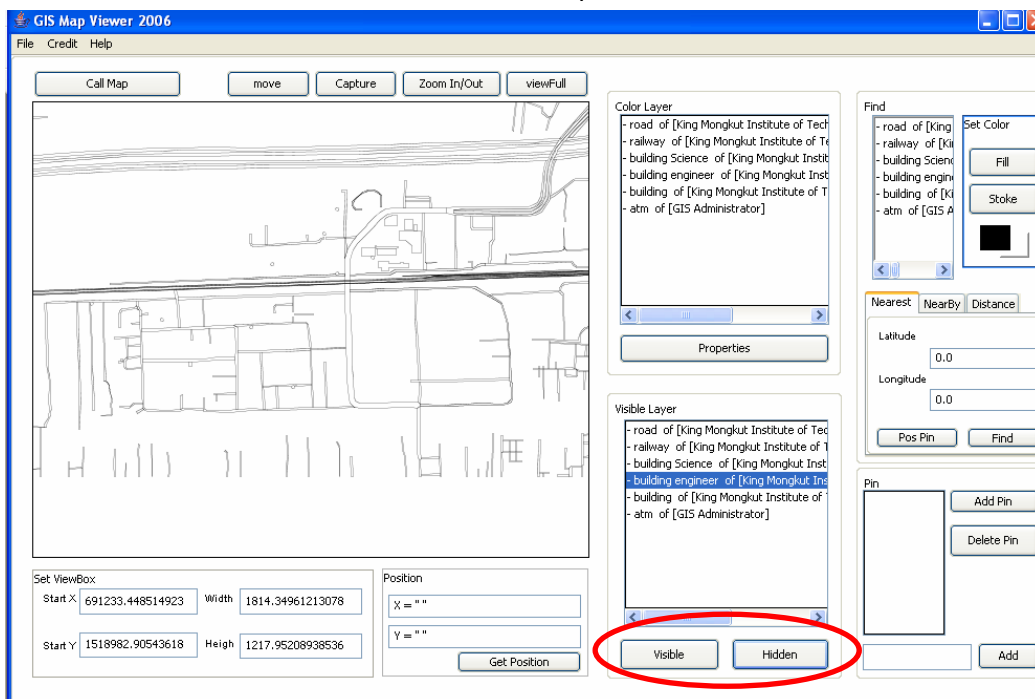
กดปุ่ม ViewFull ที่อยู่บนแถบด้านบนของแอปพลิเคชันเพื่อดูแผนภาพขนาดปกติ



รูปที่ 5-4 แสดงแผนภาพขนาดปกติ

5.1.5 การทดลองแสดงผลเฉพาะเลเยอร์

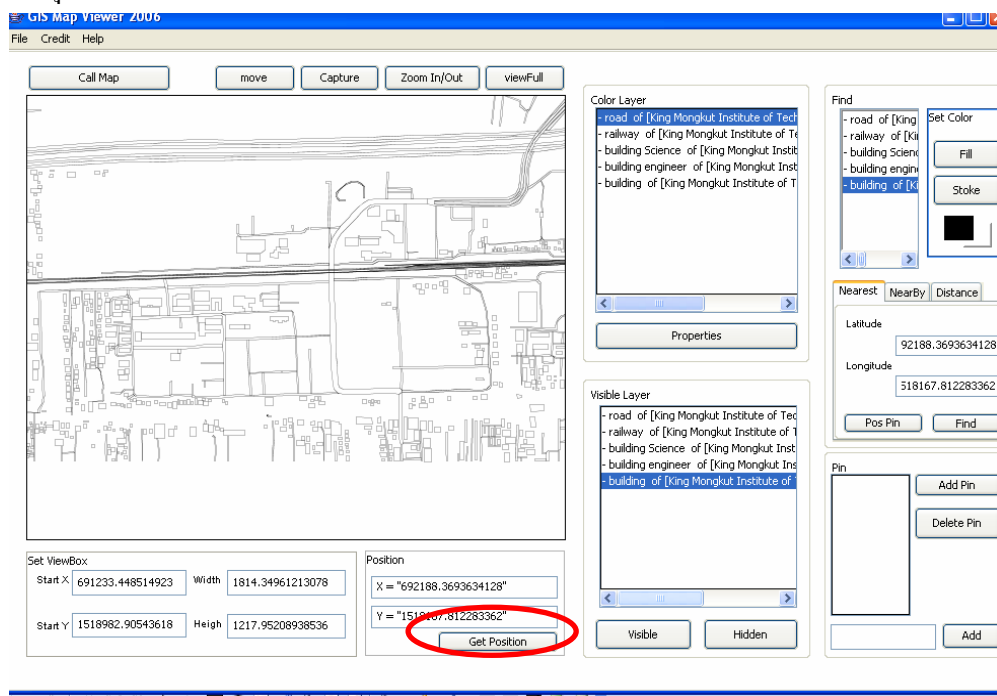
เลือกเลเยอร์ที่ต้องการซ่อนหรือแสดงแล้วกดปุ่มVisible,Hiddenที่ด้านล่างของแอปพลิเคชัน



รูปที่ 5-5 แสดงภาพขนาดปกติ

5.1.6 การทดลองคลิกเมาส์บนแผนที่เพื่อบอกตำแหน่ง

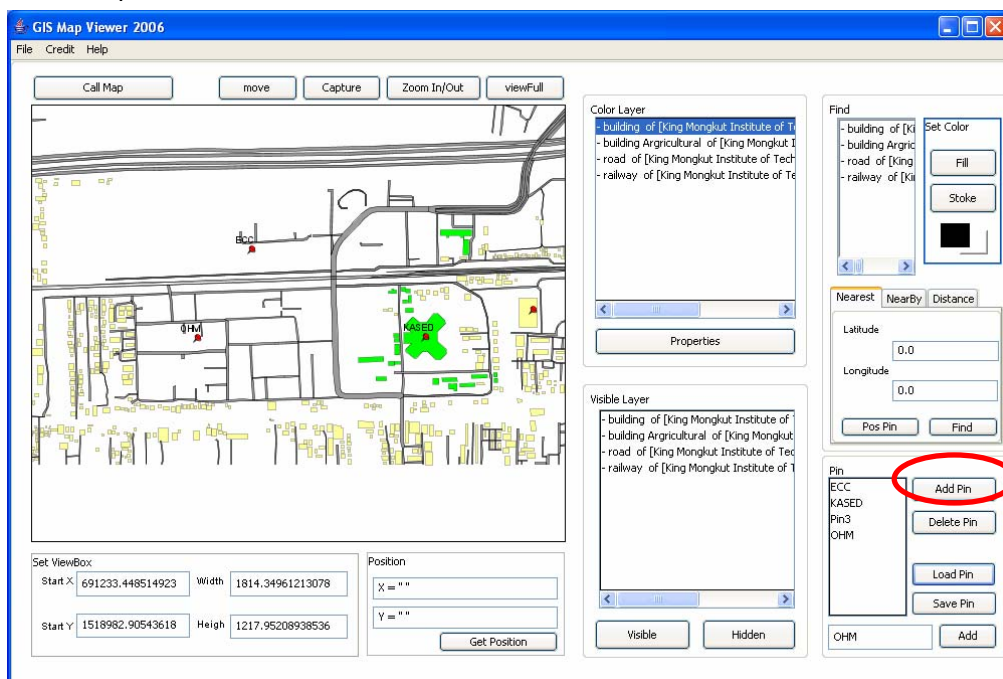
เลือกปุ่ม Get Position ที่อยู่ด้านล่างของแอปพลิเคชันแล้วคลิกที่แผนภาพเพื่อหาตำแหน่งของจุดนั้น



รูปที่ 5-6 แสดงการบอกตำแหน่งแผนภาพ

5.1.7 การทดลองมาร์คตำแหน่งที่สนใจ

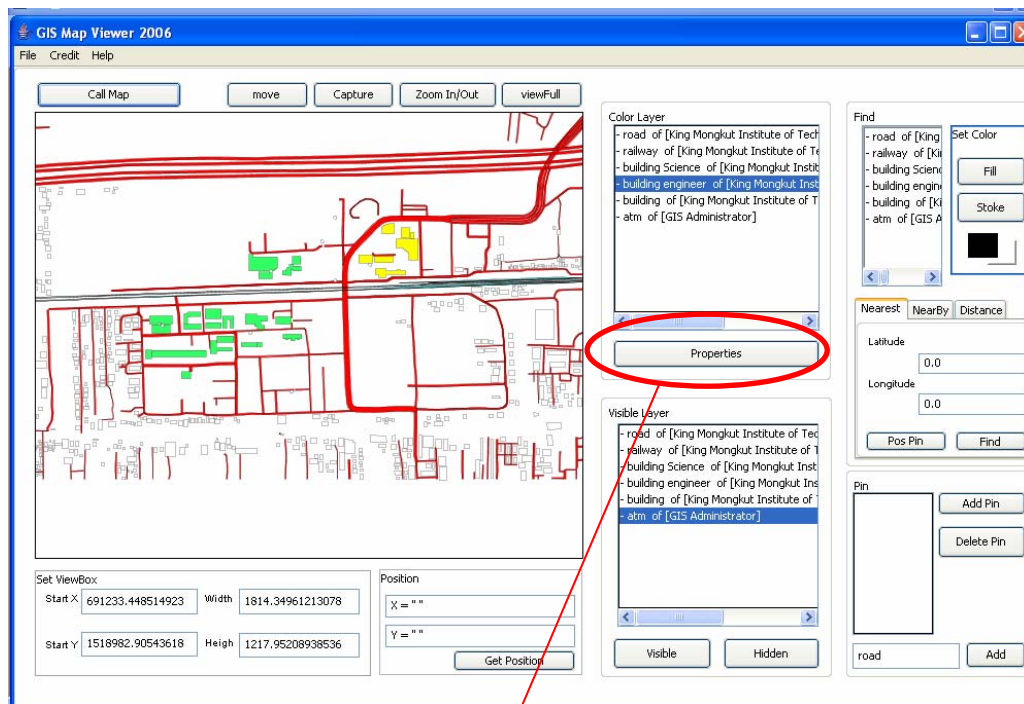
สามารถมาร์คตำแหน่งที่สนใจโดยกดที่ปุ่ม Add Pin และเติมรายละเอียดของตำแหน่งได้ โดยกดที่ปุ่ม Add ซึ่งสามารถทำการบันทึกและเรียกมาใช้ได้



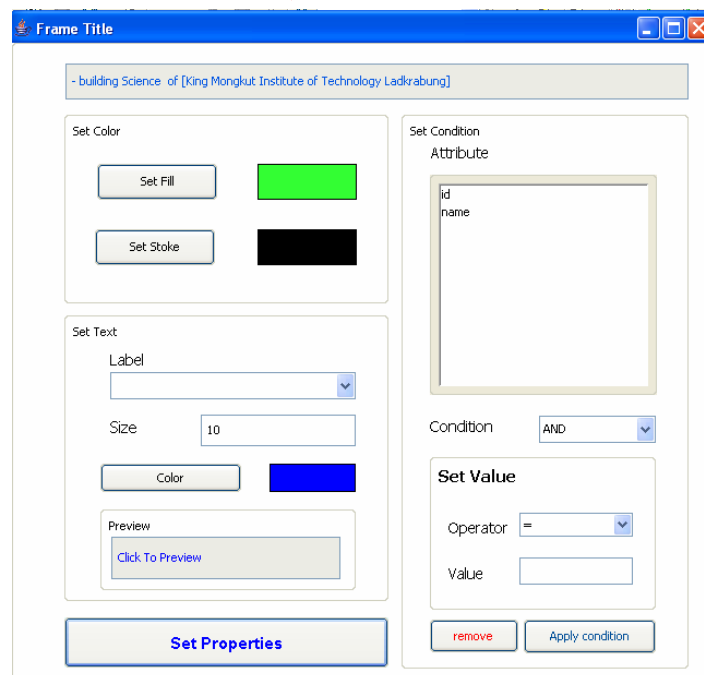
รูปที่ 5-7 แสดงการบอกตำแหน่งแผนภาพ

5.1.8 การทดลองการตั้งค่าต่างๆเช่นสีของพื้นที่

กดที่ปุ่ม Properties เพื่อเข้าไปตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆของภาพเช่นสีของtext สีของพื้นที่แต่ละเลเยอร์รวมทั้งการแสดงผลและไม่แสดงผลของtext



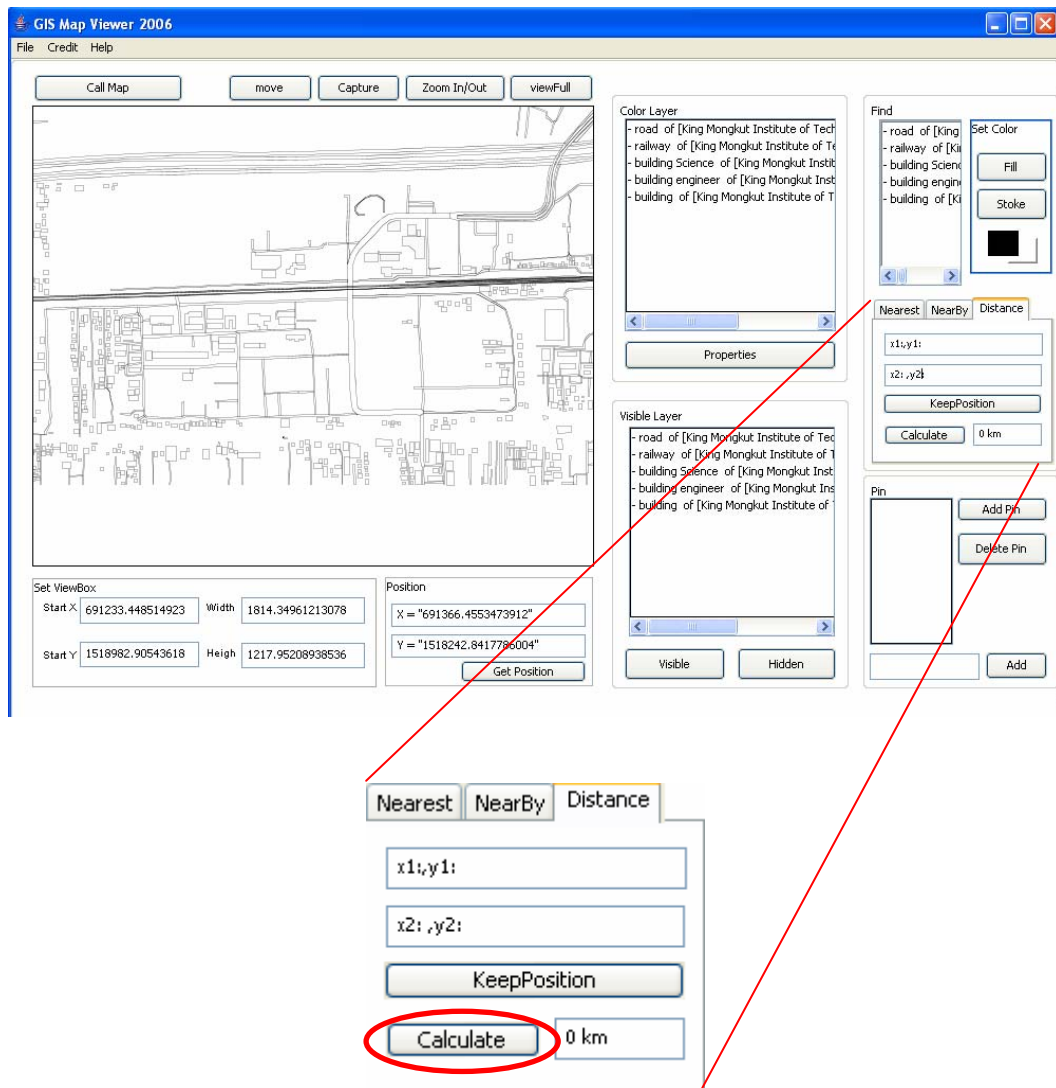
รูปที่ 5-8 แสดงการตั้งค่าต่างๆ



รูปที่ 5-9 หน้าจอการตั้งค่าต่างๆ

5.1.9 การทดลองหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด

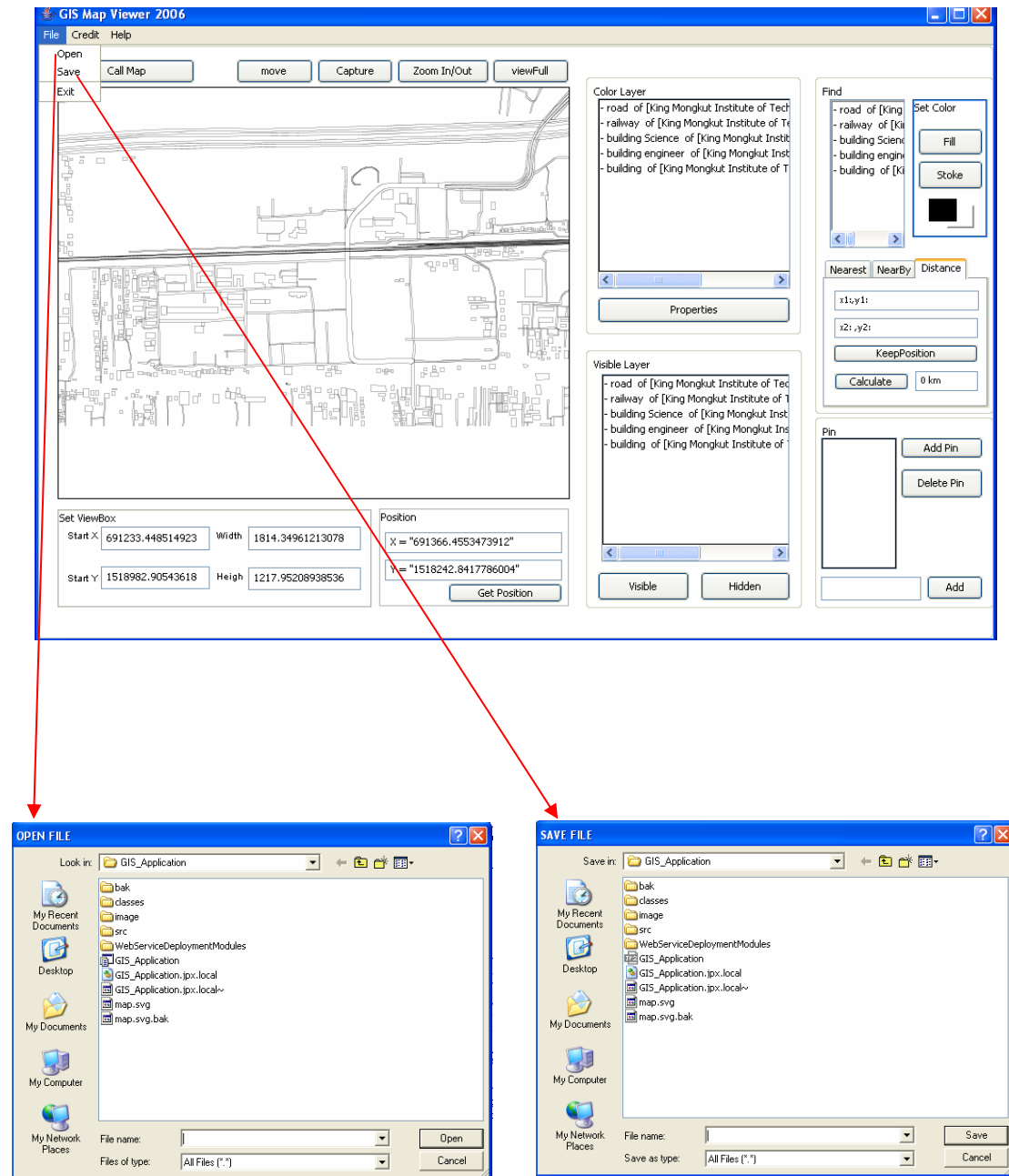
ใส่ตำแหน่งของจุดสองจุดแล้วกด Calculate หรือสามารถกดที่ปุ่ม KeepPosition แล้วกดที่แผนที่จะได้พิกัดจุดแรกแล้วกดปุ่ม KeepPosition อีกครั้งแล้วกดที่แผนที่จะได้พิกัดจุดที่สองต่อจากนั้นกดปุ่ม Calculate เพื่อคำนวณระยะทางระหว่างจุดทั้งสอง



รูปที่ 5-10 การคำนวณหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด

5.1.10 การทดลองการเปิดและการบันทึกแผนที่

สามารถบันทึกแผนที่ของผู้ใช้งานและสามารถเปิดมาใช้งานได้



รูปที่ 5-11 การเปิดและการบันทึกแผนที่ภาพ

5.2 ผลการทดลองในส่วนของGIS เว็บเซอร์วิส

ในส่วนการทดลองนี้เป็นการทดลองเรียกใช้บริการต่างๆที่เปิดให้บริการบน GIS เว็บเซอร์วิสผ่านทาง GIS แอปพลิเคชัน โดยจะทดลองเรียกใช้บริการทั้งหมด 6 บริการ ดังนี้

1. การทดลองการเปิดหน้าจอ sign in
2. การทดลองการเรียกใช้บริการขอคู่มือ
3. การทดลองการเรียกใช้บริการเปิดแผนที่ในรูปแบบ SVG
4. การทดลองหาตำแหน่งที่ใกล้สุด
5. การทดลองหาตำแหน่งที่ใกล้สุดตามรัศมีที่กำหนด

โดยเริ่มทดลองจากการดูบริการต่างๆบน GIS เว็บเซอร์วิส ว่ามีบริการใดเปิดให้บริการบ้าง โดยการเปิดเว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูบริการผ่านทาง <http://localhost:8080/GisServer/index.html> จากนั้นเมื่อโหลดหน้าเว็บขึ้นมาได้แล้วเลือกที่ View เพื่อดูบริการต่างๆ ดังรูปที่ 5-12

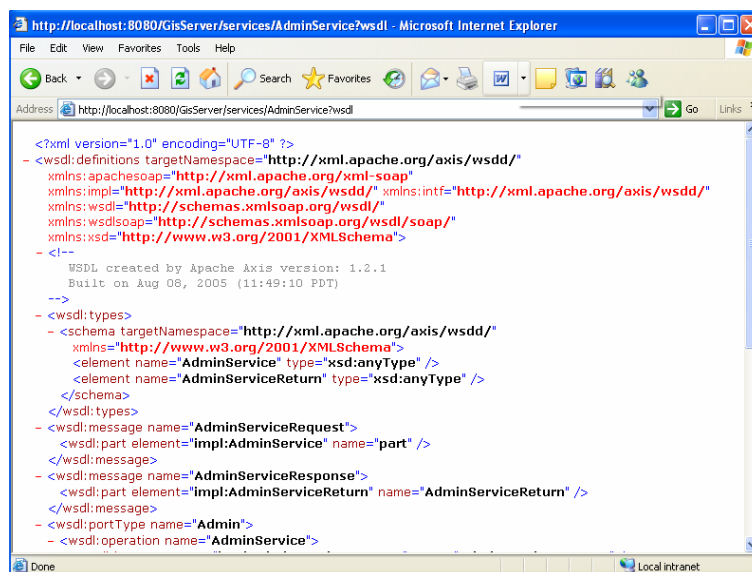


รูปที่ 5-12 แสดงหน้าเว็บเพื่อเข้าดูบริการต่างๆที่เปิดบน GIS เว็บเซอร์วิส

- เมื่อกด View จะแสดงรายละเอียดว่ามีเซอร์วิสอะไรบ้างดังนี้
- **And now... Some Services**
- AdminService (*wsdl*)
 - o AdminService
- Gis_GetMapServices (*wsdl*)
 - o requestSVG
 - o requestNearbySVG
 - o requestNearRestSVG
- Version (*wsdl*)
 - o getVersion
- GIS_InformationServices (*wsdl*)
 - o detailInformation
 - o detailGeomInformation
 - o detailColumn
 - o insertInformation
 - o updateInformation
 - o deleteInformation
 - o insertPin
 - o getPin
- GIS_OwnerServices (*wsdl*)
 - o insertOwner
 - o listOwner
 - o searchOwner
 - o detailOwner
 - o updateOwner
 - o deleteOwner
 - o listNewOwner
 - o activateOwner
- GIS_UserServices (*wsdl*)
 - o login
 - o logout
 - o detailUser

- GIS_LayerServices (*wsdl*)
 - o insertLayer
 - o listLayer
 - o searchLayer
 - o deleteLayer
 - o updateLayer
 - o publicLayer
 - o listMyLayer
- GIS_MemberServices (*wsdl*)
 - o insertMember
 - o listMember
 - o listNewMember
 - o detailMember
 - o detailAllMember
 - o deleteMember
 - o updateMember
 - o activateMember
 - o permitMember
 - o renewPassword

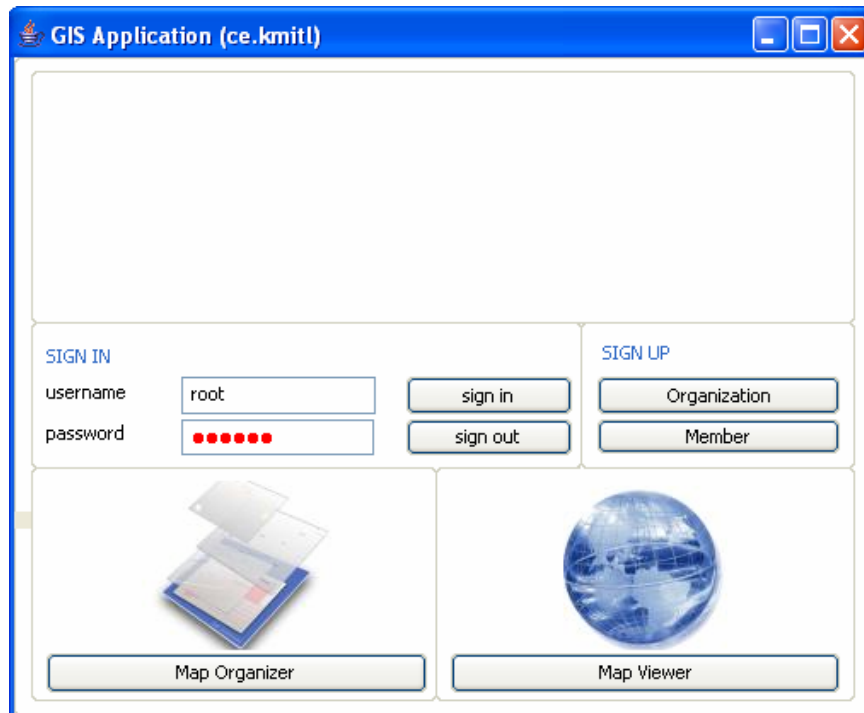
สามารถเลือกที่ WSDL เพื่อดูรายละเอียดการให้บริการผ่านทาง WSDL



รูปที่ 5-13 แสดงหน้าเว็บที่แสดง WSDL เพื่อเข้าดูบริการต่างๆ ที่เปิดบน GIS เว็บเซอร์วิส

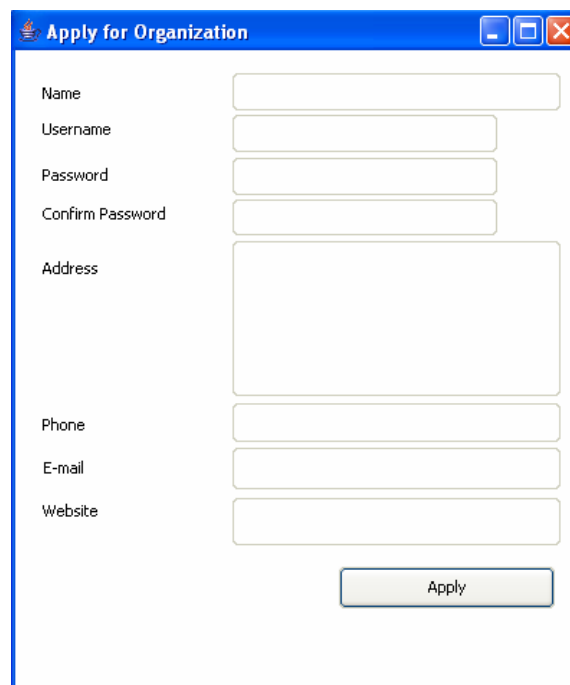
5.2.1 การทดลองเปิดหน้าจอการsign in

ก่อนเข้าใช้แอปพลิเคชันต้องมีการsign inก่อนเพื่อให้รู้ว่ามีสิทธิในการทำงานอย่างไรบ้าง



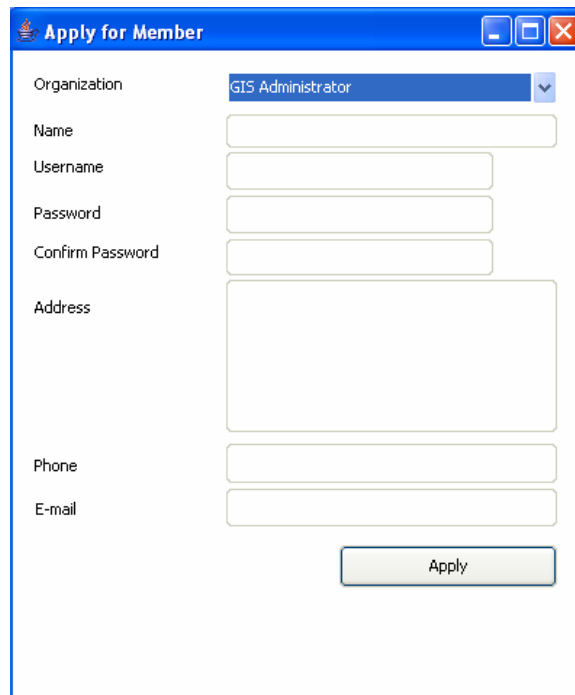
รูปที่ 5-14 แสดงหน้าจอการSign in

- **Organization** เลือกเพื่อเข้าสมัครสมาชิกสำหรับองค์กร



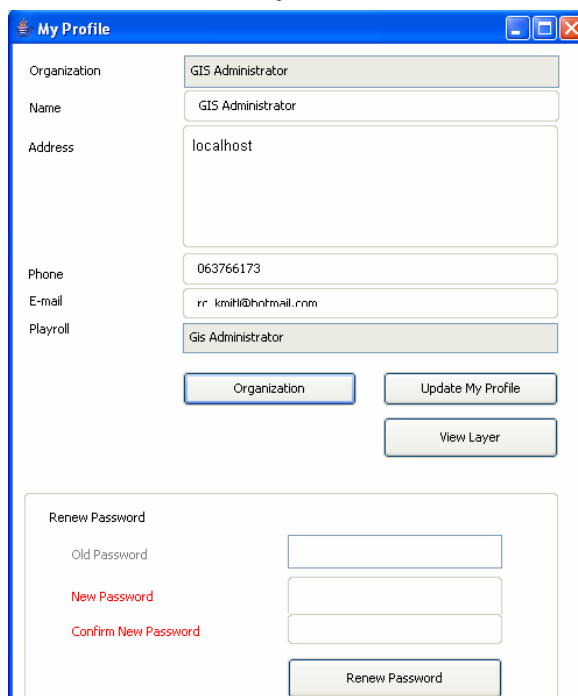
รูปที่ 5-15 แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิกสำหรับองค์กร

- **Member** เลือกเพื่อเข้าสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิก



รูปที่ 5-16 แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิก

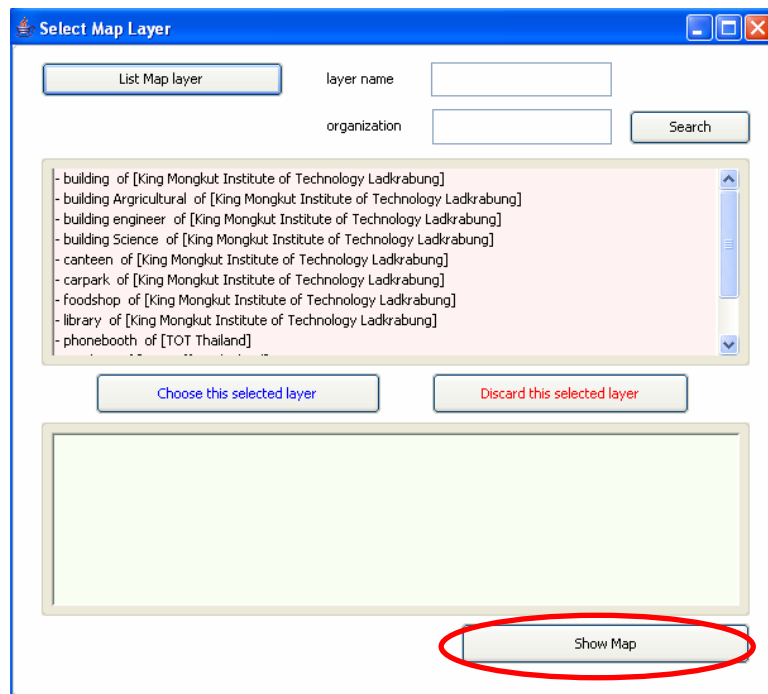
- **Map Organizer** สามารถจัดการactivateผู้สมัครสมาชิกหรือยกเลิกได้และดูเลขอร์ต่างๆได้



รูปที่ 5-17 แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิกสำหรับองค์กร

5.2.2 การทดลองการเรียกใช้บริการข้อมูลเลเยอร์

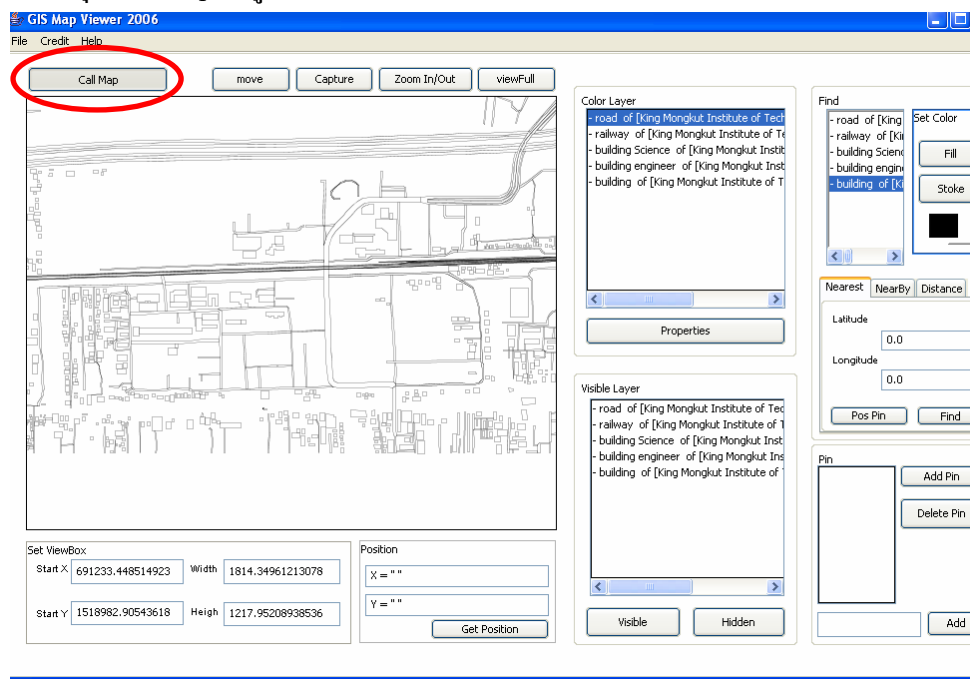
Map Viewer มีisแลเลเยอร์ต่างๆสามารถเลือกได้ว่าต้องการดูเลเยอร์ไหนซึ่งมีสิทธิในการเข้าใช้ด้วยหรือว่าถ้ารู้ชื่อเลเยอร์และองค์กรที่ต้องการดูก็สามารถใส่เลขidsearchหาดูหลังจากนั้นกด ShowMap เพื่อเข้าไปในส่วนขอแอปพลิเคชันต่อไป



รูปที่ 5-18 แสดงหน้าจอการเลือกเลเยอร์เพื่อต้องการจะดูในรูปแบบSVG

5.2.3 การทดลองการเรียกใช้บริการเปิดแผนที่ในรูปแบบ SVG

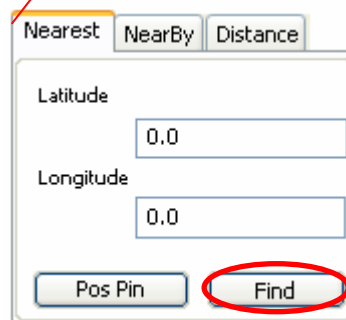
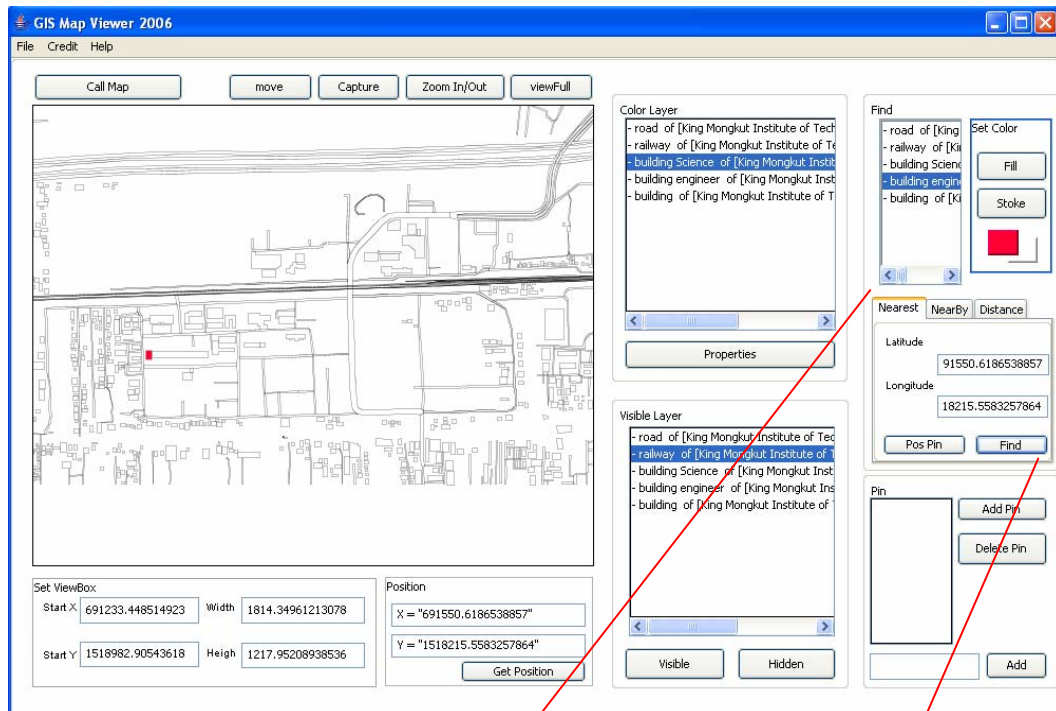
กดปุ่ม CallMapที่อยู่บนแถบด้านซ้ายบนของแอปพลิเคชันเพื่อแสดงแผนภาพSVG



รูปที่ 5-19 แสดงหน้าจอแผนภาพSVG

5.2.4 การทดลองหาตำแหน่งที่ใกล้สุด

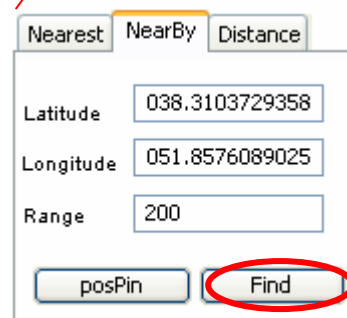
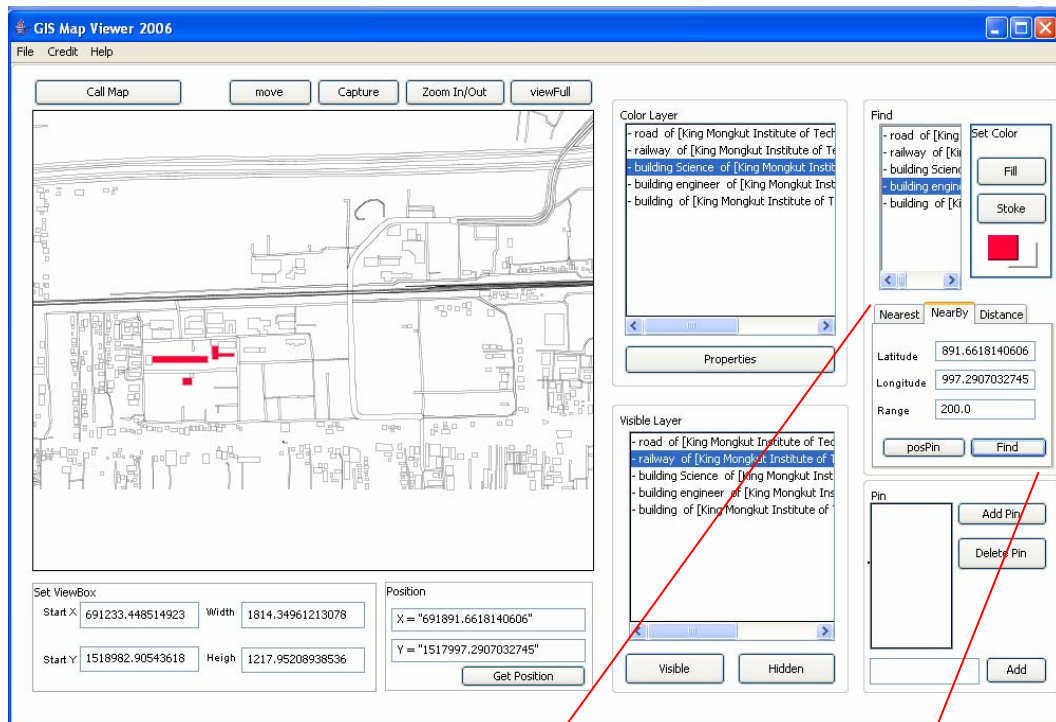
เมื่อทำการ Get Position มาแล้วทำการหาตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดโดยกดที่ปุ่ม Find หรือสามารถใส่จุดพิกัดเองก็ได้



รูปที่ 5-20 การหาตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด

5.2.5 การทดลองหาตำแหน่งที่ใกล้สุดตามรัศมีที่กำหนด

เมื่อทำการ Get Position แล้วต้องการหาระยะทางที่ใกล้ตามที่เรากำหนดโดยใช้ระยะทางได้โดยใช้ระยะและกดที่ปุ่ม Find



รูปที่ 5-21 การหาตำแหน่งที่ใกล้ตามที่กำหนด